(ii)

$$\overset{+7}{K}\overset{+7}{M}nO_4 + Na_2\overset{+4}{S}O_3 \longrightarrow \overset{+4}{M}nO_2 + Na_2\overset{+6}{S}O_4 + KOH$$

$3e^-$ $2e^-$

$\Rightarrow$ $\mathbf{2KMnO_4 + 3Na_2SO_3} \longrightarrow MnO_2 + Na_2SO_4 + KOH$

$\Rightarrow$ $2KMnO_4 + 3Na_2SO_3 \longrightarrow \mathbf{2MnO_2 + 3Na_2SO_4} + KOH$

$\Rightarrow$ $2KMnO_4 + 3Na_2SO_3 + \mathbf{H_2O} \longrightarrow 2MnO_2 + 3Na_2SO_4 + \mathbf{2KOH}$

(iii)

$$\overset{0}{C}u + H\overset{+5}{N}O_3 \longrightarrow \overset{+2}{C}u(NO_3)_2 + \overset{+4}{N}o_2 + H_2O$$

$2e^-$ $1e^-$

$\mathbf{Cu + 2HNO_3} \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$

$Cu + 2HNO_3 + \mathbf{2HNO_3} \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + \mathbf{2NO_2} + 2H_2O$

$Cu + 4HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$

(iv)

$$\overset{+7}{K}\overset{+7}{M}nO_4 + H_2\overset{+3}{C}_2O_4 + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + \overset{+2}{M}nSO_4 + \overset{+4}{C}O_2 + H_2O$$

$5e^-$ $1e^- \times 2$

$\mathbf{2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4} + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + MnSO_4 + CO_2 + H_2O$

$2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + \mathbf{2MnSO_4 + 10CO_2} + H_2O$

$2KMnO_4 + 5H_2C_2O_4 + 3H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 10CO_2 + 8H_2O$

11th Chemistry Appendix Vol-1 EM.indd 249 11-01-2023 10:54:43